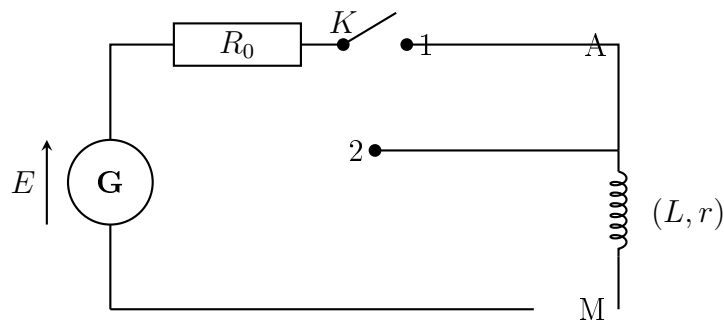


CHAPITRE 2 : LA BOBINE ET LE DIPÔLE RL

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une police agrandie de 12pt et des couleurs sombres de haute visibilité

Conception graphique et pédagogique par mathbacai.com

Contents

1	Le Phénomène d'Induction Électromagnétique	2
1.1	Mise en évidence expérimentale	2
1.2	Vocabulaire fondamental	2
1.3	La Loi de Lenz : Règle de modération	2
2	Le Phénomène d'Auto-induction Électromagnétique	4
2.1	Expérience de mise en évidence (Retard à l'allumage)	4
2.2	La Force Électromotrice d'Auto-induction	4
2.3	L'Inductance L d'une bobine	5
3	Modèle Équivalent et Tension aux bornes de la Bobine	6
3.1	Équation de la tension instantanée	6
3.2	Cas particuliers fondamentaux	6
4	Énergie Magnétique Emmagasinee	7
4.1	Démonstration théorique de la formule de l'énergie	7
4.2	Expression générale	7
4.3	Stockage temporaire vs Stockage permanent	8
4.4	L'étincelle de rupture : Restitution d'énergie	8
5	Réponse du Dipôle RL à un Échelon de Tension	9
5.1	Établissement de l'équation différentielle	9
5.2	Démonstration mathématique de la solution analytique	10
5.3	Tension aux bornes de la bobine	10
5.4	Chronogrammes d'établissement	11
6	La Rupture du Courant dans un Dipôle RL	12
6.1	Le rôle fondamental de la diode de roue libre	12
6.2	Équation différentielle de rupture	12
6.3	Résolution et expressions de $i(t)$ et de $u_L(t)$	12
6.4	Chronogrammes de rupture	13
7	La Constante de Temps $\tau = L/R$	14
7.1	Équation aux dimensions (Preuve d'homogénéité)	14
7.2	Détermination graphique de τ	14
8	Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes (Exercice résolu)	15
8.1	Énoncé (Type épreuve Baccalauréat)	15
8.2	Correction détaillée pas à pas	15

1 Le Phénomène d'Induction Électromagnétique

1.1 Mise en évidence expérimentale

Lorsqu'on déplace un aimant droit à proximité d'une bobine fermée sur un ampèremètre (ou un galvanomètre à zéro central), on observe le passage d'un courant électrique transitoire. Ce courant n'existe que pendant le mouvement relatif de l'aimant par rapport à la bobine.

- **L'aimant s'approche** : l'aiguille de l'ampèremètre dévie dans un sens (par exemple, vers la droite, indiquant $i > 0$).
- **L'aimant s'arrête** : l'aiguille revient immédiatement à zéro ($i = 0$).
- **L'aimant s'éloigne** : l'aiguille dévie dans le sens opposé (vers la gauche, indiquant $i < 0$).

L'intensité de ce courant est d'autant plus grande que le déplacement relatif de l'aimant par rapport à la bobine est rapide.

1.2 Vocabulaire fondamental

Définition

- **L'inducteur** : C'est le dispositif qui crée le champ magnétique variable (ici, l'aimant droit ou une autre bobine parcourue par un courant variable).
- **L'induit** : C'est le circuit électrique fermé siège du courant induit (ici, la bobine fermée sur elle-même ou sur un récepteur).
- **Le phénomène d'induction électromagnétique** : C'est la création d'un courant électrique dans un conducteur fermé sous l'effet d'un champ magnétique variable à son voisinage.

1.3 La Loi de Lenz : Règle de modération

Le courant électrique induit crée à son tour dans la bobine un champ magnétique, appelé champ magnétique induit.

Formule Clé

Loi de Lenz (Règle physique qualitative) :

Le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose, par ses effets magnétiques ou mécaniques, à la cause qui lui donne naissance.

Interprétation physique de la loi de Lenz :

1. **Opposition à l'approche (Effet mécanique)** : Lorsqu'on approche le pôle Nord d'un aimant d'une bobine, le courant induit crée sur la face en regard un pôle Nord magnétique. La force de répulsion magnétique ainsi créée s'oppose à l'approche de l'aimant.
2. **Opposition à l'éloignement (Effet mécanique)** : Lorsqu'on éloigne le pôle Nord, la bobine crée sur sa face en regard un pôle Sud magnétique pour attirer l'aimant et s'opposer à son éloignement.

3. **Opposition à la variation de champ (Effet magnétique)** : Si le champ magnétique inducteur augmente, le champ magnétique induit est de sens opposé pour freiner cette augmentation. S'il diminue, le champ induit est de même sens pour compenser cette baisse.

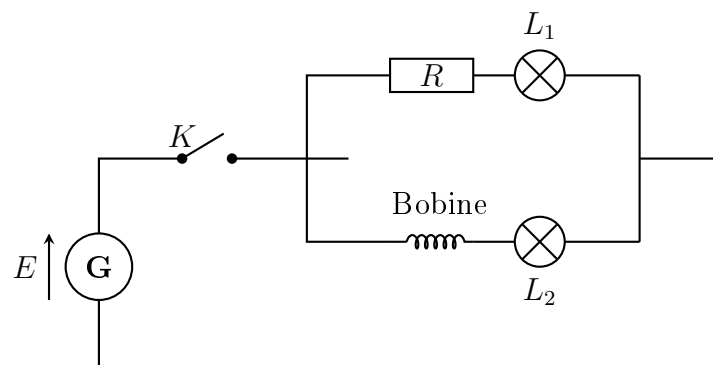
2 Le Phénomène d'Auto-induction Électromagnétique

2.1 Expérience de mise en évidence (Retard à l'allumage)

On réalise un montage comportant deux branches en parallèle alimentées par un générateur de tension continue de f.e.m. E :

- **Branche 1** : Un conducteur ohmique de résistance ajustable R monté en série avec une lampe témoin L_1 .
- **Branche 2** : Une bobine d'inductance L munie d'un noyau de fer doux (pour augmenter son inductance) et de résistance interne r , associée en série avec une lampe témoin L_2 identique à L_1 .

On règle la résistance R pour qu'elle soit rigoureusement égale à la résistance interne r de la bobine ($R = r$).



Observations expérimentales :

- À la fermeture de l'interrupteur K , la lampe L_1 s'allume immédiatement avec son éclat maximal.
- La lampe L_2 ne s'allume qu'avec un retard perceptible de quelques fractions de seconde, son éclat augmentant progressivement jusqu'à égaler celui de L_1 .

Interprétation physique (Auto-induction) :

Lors de la fermeture du circuit, l'intensité du courant électrique traversant la bobine varie rapidement de 0 à une valeur permanente I_0 . Cette variation de courant engendre une variation du propre champ magnétique de la bobine.

D'après la loi de Lenz, cette variation fait naître un courant induit dans la bobine elle-même, circulant en sens inverse du courant principal. Ce courant induit s'oppose à l'établissement rapide du courant dans sa branche : c'est le phénomène d'**auto-induction**.

2.2 La Force Électromotrice d'Auto-induction

Le circuit induit étant la bobine elle-même (qui est aussi le circuit inducteur), la force électromotrice (f.e.m.) induite est proportionnelle à la rapidité de variation de l'intensité du courant $i(t)$:

Formule Clé

La f.e.m. d'auto-induction $e(t)$ qui apparaît dans une bobine d'inductance L traversée par un courant variable $i(t)$ s'exprime par :

$$e(t) = -L \cdot \frac{di}{dt} \quad (1)$$

Le signe moins $(-)$ traduit mathématiquement la loi de Lenz :

- **À l'établissement du courant** : l'intensité augmente, donc $\frac{di}{dt} > 0 \implies e < 0$. La f.e.m. s'oppose à l'augmentation du courant.
- **À la rupture du courant** : l'intensité diminue, donc $\frac{di}{dt} < 0 \implies e > 0$. la f.e.m. s'oppose à la diminution du courant et tente de le maintenir.

2.3 L'Inductance L d'une bobine

Définition

L'inductance L est une grandeur physique positive caractéristique de la bobine. Elle traduit l'aptitude de la bobine à modérer et s'opposer à toute variation de l'intensité du courant qui la traverse (c'est l'inertie électrique du circuit).

Dans le Système International d'Unités, l'inductance s'exprime en **henry (H)** (en hommage au physicien Joseph Henry).

L'inductance L d'une bobine ne dépend que de ses caractéristiques géométriques :

- Elle augmente proportionnellement au carré du nombre de spires (N^2).
- Elle augmente avec la section transversale moyenne S de la bobine.
- Elle diminue lorsque la longueur l de l'enroulement augmente.
- L'introduction d'un noyau de fer doux à l'intérieur de la bobine augmente considérablement sa capacité de stockage de champ et multiplie son inductance L .

3 Modèle Équivalent et Tension aux bornes de la Bobine

Une bobine réelle possède une inductance L et est constituée d'un long fil conducteur qui présente une résistance électrique non négligeable, appelée résistance interne r .

3.1 Équation de la tension instantanée

En choisissant comme sens positif du courant le sens allant de la borne A vers la borne B de la bobine, la tension $u_{AB}(t)$ à ses bornes s'exprime par :

Formule Clé

$$u_{AB}(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) \quad (2)$$

Où :

- u_{AB} est la tension instantanée en **volts (V)**.
- L est l'inductance de la bobine en **henrys (H)**.
- r est la résistance interne de la bobine en **ohms (Ω)**.
- $i(t)$ est l'intensité instantanée en **ampères (A)**.

3.2 Cas particuliers fondamentaux

1. En courant continu (Régime Permanent) :

L'intensité du courant est constante ($i(t) = I_0 = \text{cte}$). Par conséquent, sa dérivée par rapport au temps est rigoureusement nulle : $\frac{di}{dt} = 0$. L'expression de la tension devient :

$$u_{AB} = r \cdot I_0 \quad (3)$$

Conclusion physique : En régime permanent, la bobine n'est plus le siège d'aucune f.e.m. d'auto-induction ; elle se comporte comme un simple conducteur ohmique de résistance r .

2. Bobine idéale (purement inductive) :

Si la résistance interne de la bobine est négligeable ($r \approx 0$), son équation de tension se réduit à :

$$u_{AB}(t) = L \frac{di}{dt} \quad (4)$$

3. Variations extrêmement brusques :

Lors d'une coupure ou d'un établissement extrêmement rapide du courant ($\frac{di}{dt}$ très grand), le terme d'inductance $L \frac{di}{dt}$ prédomine largement sur le terme résistif ri . La bobine se comporte alors de manière purement inductive.

4 Énergie Magnétique Emmagasinée

4.1 Démonstration théorique de la formule de l'énergie

Soit une bobine d'inductance L et de résistance interne r traversée par un courant d'intensité instantanée $i(t)$. La puissance électrique instantanée $P_e(t)$ reçue par cette bobine s'écrit :

$$P_e(t) = u_{AB}(t) \cdot i(t) = \left(L \frac{di}{dt} + r \cdot i \right) \cdot i = r \cdot i^2(t) + L \cdot i(t) \cdot \frac{di}{dt} \quad (5)$$

Analysons physiquement chacun de ces deux termes :

- **Le terme $r \cdot i^2(t)$** : C'est la puissance dissipée de façon irréversible sous forme de chaleur dans le conducteur par **effet Joule**.
- **Le terme $L \cdot i(t) \cdot \frac{di}{dt}$** : C'est la puissance électrique convertie et stockée par la bobine sous forme d'énergie magnétique. Remarquons que :

$$L \cdot i \cdot \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L \cdot i^2(t) \right) \quad (6)$$

Puisque la puissance stockée $P_m(t)$ est la dérivée temporelle de l'énergie emmagasinée $E_L(t)$ ($P_m = \frac{dE_L}{dt}$), par intégration directe, on obtient l'expression de l'énergie magnétique :

4.2 Expression générale

Formule Clé

L'énergie magnétique E_L emmagasinée par une bobine d'inductance L traversée par un courant d'intensité i est donnée par :

$$E_L = \frac{1}{2} L \cdot i^2 \quad (7)$$

Où :

- E_L est exprimée en **joules (J)**.
- L est l'inductance de la bobine en **henrys (H)**.
- i est l'intensité du courant en **ampères (A)**.

4.3 Stockage temporaire vs Stockage permanent

Attention / Piège classique

Il existe une différence physique fondamentale entre le condensateur et la bobine :

- **Le condensateur** stocke l'énergie sous forme potentielle électrostatique liée à l'accumulation de charges électriques. Cette énergie reste emmagasinée même si le condensateur est déconnecté du circuit (réservoir d'énergie **permanent**).
- **La bobine** stocke l'énergie sous forme magnétique liée à la circulation du courant. L'énergie magnétique ne peut subsister en l'absence de courant ($i = 0 \implies E_L = 0$). C'est un réservoir d'énergie **temporaire**.

4.4 L'étincelle de rupture : Restitution d'énergie

Lors de l'ouverture brutale du circuit d'une bobine inductive parcourue par un courant continu I_0 , le courant s'annule presque instantanément (durée de transfert de l'ordre de la milliseconde $\Delta t \approx 1 \text{ ms}$).

Le terme de variation de l'intensité $\frac{di}{dt}$ prend alors une valeur extrêmement grande en valeur absolue. La f.e.m. d'auto-induction engendrée vaut :

$$|e| = L \left| \frac{di}{dt} \right| \approx 1 \text{ H} \cdot \frac{0,5 \text{ A}}{0,001 \text{ s}} \approx 500 \text{ V} \quad (8)$$

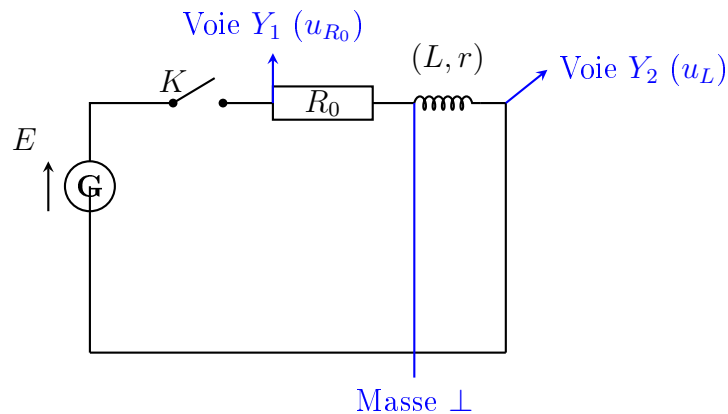
Cette tension de plusieurs centaines de volts apparaît instantanément aux bornes de l'interrupteur. Elle crée un champ électrique très important capable d'ioniser l'air entre les contacts de l'interrupteur, provoquant une étincelle lumineuse intense appelée **étincelle de rupture**. C'est la dissipation brutale de l'énergie magnétique accumulée.

5 Réponse du Dipôle RL à un Échelon de Tension

Le dipôle RL est constitué de l'association en série d'une bobine d'inductance L et de résistance r , et d'un résistor de résistance R_0 . La résistance totale du circuit est notée $R = R_0 + r$.

5.1 Établissement de l'équation différentielle

On applique un échelon de tension continue de valeur E à l'instant $t = 0$ en fermant l'interrupteur K en position 1.



D'après la loi des mailles appliquée au circuit en série :

$$u_{R_0}(t) + u_{\text{bobine}}(t) = E \quad (9)$$

En remplaçant les tensions par leurs expressions constitutives :

$$R_0 \cdot i(t) + \left(L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) \right) = E \quad (10)$$

Regroupons les termes en $i(t)$ en introduisant la résistance totale $R = R_0 + r$:

$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) = E \quad (11)$$

En divisant chaque terme par R , on obtient l'équation différentielle sous forme canonique :

Formule Clé

$$\tau \frac{di}{dt} + i(t) = I_0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R} \quad \text{et} \quad I_0 = \frac{E}{R} \quad (12)$$

Où :

- τ est la **constante de temps** du dipôle RL en secondes (s).
- I_0 est l'**intensité maximale en régime permanent** en ampères (A).
- $R = R_0 + r$ est la résistance totale du circuit en ohms (Ω).

5.2 Démonstration mathématique de la solution analytique

Cherchons la solution sous la forme exponentielle générale : $i(t) = Ae^{-\alpha t} + B$.

Dérivons par rapport au temps : $\frac{di}{dt} = -\alpha Ae^{-\alpha t}$.

Remplaçons dans l'équation différentielle :

$$\tau(-\alpha Ae^{-\alpha t}) + Ae^{-\alpha t} + B = I_0 \implies Ae^{-\alpha t}(1 - \tau\alpha) + B = I_0 \quad (13)$$

Pour que cette relation soit satisfaite pour tout instant $t \geq 0$, il faut que :

$$1 - \tau\alpha = 0 \implies \alpha = \frac{1}{\tau} = \frac{R}{L} \quad (14)$$

$$B = I_0 = \frac{E}{R} \quad (15)$$

D'où l'expression de l'intensité : $i(t) = Ae^{-t/\tau} + I_0$.

Déterminons la constante A par la condition physique initiale. À l'instant $t = 0$, la bobine s'oppose à l'établissement instantané du courant, l'intensité est donc initialement nulle :

$$i(0) = 0 \implies A \cdot e^0 + I_0 = 0 \implies A = -I_0 \quad (16)$$

L'expression finale de l'intensité du courant lors de l'établissement est :

Formule Clé

$$i(t) = I_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R_0 + r} \quad (17)$$

5.3 Tension aux bornes de la bobine

Pendant la phase d'établissement, la tension $u_{\text{bobine}}(t)$ aux bornes de la bobine s'écrit :

$$u_{\text{bobine}}(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) \quad (18)$$

Comme $\frac{di}{dt} = \frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{E}{L} e^{-t/\tau}$, on obtient :

$$u_{\text{bobine}}(t) = L \left(\frac{E}{L} e^{-t/\tau} \right) + r I_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (19)$$

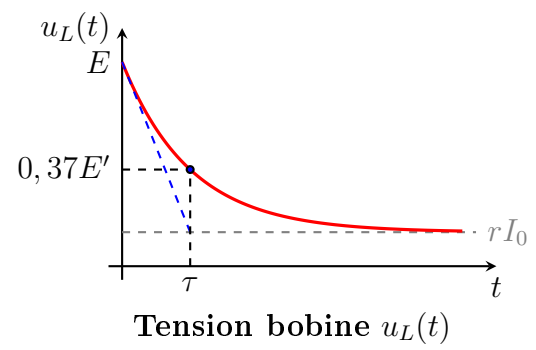
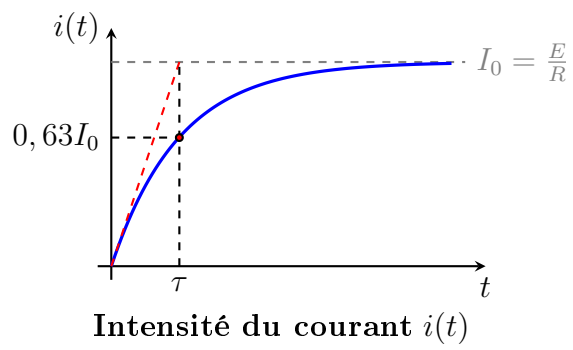
Formule Clé

$$u_{\text{bobine}}(t) = E e^{-t/\tau} + r I_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (20)$$

Analyse des limites temporelles de la tension :

- À $t = 0$: $u_{\text{bobine}}(0) = E$. La bobine absorbe instantanément toute la tension de l'échelon pour bloquer l'établissement initial du courant.
- À $t \rightarrow \infty$ (**Régime permanent**) : $u_{\text{bobine}}(\infty) = r I_0$. La tension se stabilise à une faible valeur proportionnelle à la résistance interne de la bobine. Si la bobine est idéale ($r = 0$), alors la tension tend vers 0.

5.4 Chronogrammes d'établissement



6 La Rupture du Courant dans un Dipôle RL

Le courant permanent d'intensité $I_0 = E/R$ étant établi dans le dipôle RL, on ouvre l'interrupteur à un nouvel instant choisi comme origine des temps $t = 0$.

6.1 Le rôle fondamental de la diode de roue libre

Attention / Piège classique

Si on ouvrait directement le circuit d'une bobine sans chemin alternatif de décharge, l'interruption instantanée du courant provoquerait une surtension destructrice et une étincelle de rupture au niveau des contacts.

Pour assurer la protection des composants (transistors, relais) et la continuité du courant, on place toujours en parallèle avec le dipôle RL une **diode de roue libre** (montée en inverse par rapport au générateur pour ne pas perturber la phase d'établissement).

À l'ouverture du circuit, la diode de roue libre devient passante et le dipôle RL se ferme sur lui-même à travers la diode (la diode idéale est assimilée à un interrupteur fermé de résistance négligeable).

6.2 Équation différentielle de rupture

En appliquant la loi des mailles dans le circuit fermé de rupture :

$$u_{R_0}(t) + u_{\text{bobine}}(t) = 0 \quad (21)$$

En remplaçant par les expressions correspondantes :

$$R_0 \cdot i(t) + \left(L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) \right) = 0 \implies L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) = 0 \quad (22)$$

En posant $\tau = L/R$, l'équation s'écrit :

Formule Clé

$$\tau \frac{di}{dt} + i(t) = 0 \quad (23)$$

6.3 Résolution et expressions de $i(t)$ et de $u_L(t)$

La solution générale est de la forme : $i(t) = Ae^{-t/\tau}$.

À $t = 0$, l'intensité vaut $I_0 = E/R$ en raison de la continuité du courant imposée par la bobine. On en déduit la constante $A = I_0$.

Formule Clé

L'intensité lors de la rupture du courant décroît exponentiellement selon :

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad I_0 = \frac{E}{R} \quad (24)$$

Pendant la phase de rupture, la tension aux bornes de la bobine s'écrit :

$$u_{\text{bobine}}(t) = L \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) = L \left(-\frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \right) + r I_0 e^{-t/\tau} = -R I_0 e^{-t/\tau} + r I_0 e^{-t/\tau} \quad (25)$$

Comme $-R = -(R_0 + r)$, on obtient après simplification :

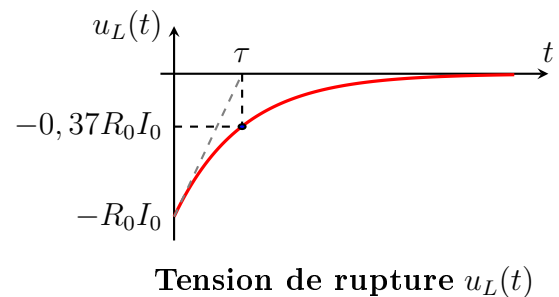
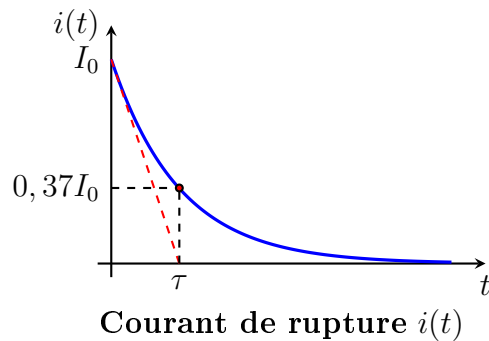
Formule Clé

$$u_{\text{bobine}}(t) = -R_0 I_0 e^{-t/\tau} \quad (26)$$

Interprétation physique de la tension négative :

La tension $u_{\text{bobine}}(t) = -R_0 i(t)$ est négative. Cela prouve que lors de la rupture, la bobine se comporte comme un **générateur temporaire** : elle fournit de l'énergie électrique au résistor R_0 pour maintenir la circulation du courant dans le même sens.

6.4 Chronogrammes de rupture



7 La Constante de Temps $\tau = L/R$

7.1 Équation aux dimensions (Preuve d'homogénéité)

Démonstration rigoureuse. Prouvons que le rapport $[L/R]$ a la dimension d'un temps $[T]$:

1. D'après la loi d'Ohm : $u_R = R \cdot i \implies [R] = \frac{[U]}{[I]}$.
2. D'après la relation de la tension de la bobine pure : $u_L = L \frac{di}{dt} \implies [L] = [U] \cdot \frac{[T]}{[I]}$.

En effectuant le rapport des deux expressions dimensionnelles :

$$\left[\frac{L}{R} \right] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{[U] \cdot [T] \cdot [I]^{-1}}{[U] \cdot [I]^{-1}} \quad (27)$$

En simplifiant les termes $[U]$ (tension) et $[I]$ (intensité) au numérateur et au dénominateur :

$$\left[\frac{L}{R} \right] = [T] \quad (28)$$

Le rapport L/R est bien homogène à une durée. La constante de temps τ s'exprime donc en **secondes (s)** dans le Système International. $\square$

7.2 Détermination graphique de τ

Fiche Méthode

Les méthodes d'identification graphique de τ sont identiques à celles du dipôle RC :

1. Méthode de la tangente à l'origine ($t = 0$) :

- **Établissement** : La tangente tracée à l'origine ($t = 0$) coupe l'asymptote horizontale d'établissement d'équation $i = I_0$ à l'abscisse exacte $t = \tau$.
- **Rupture** : La tangente tracée à l'origine ($t = 0$) coupe l'axe horizontal des temps ($i = 0$) à l'abscisse exacte $t = \tau$.

2. Méthode des valeurs remarquables (63% et 37%) :

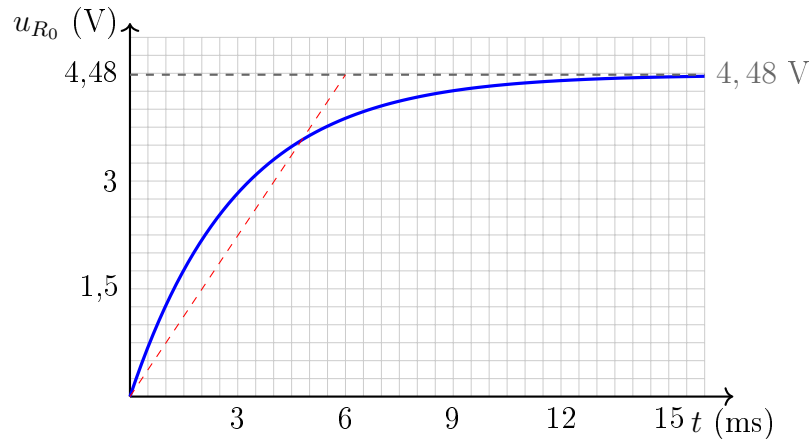
- **Établissement** : À $t = \tau$, $i(\tau) = I_0(1 - e^{-1}) \approx 0,63 \cdot I_0$. On lit l'abscisse correspondant à l'intensité égale à 63% de l'intensité permanente.
- **Rupture** : À $t = \tau$, $i(\tau) = I_0 e^{-1} \approx 0,37 \cdot I_0$. On lit l'abscisse correspondant à l'intensité égale à 37% de l'intensité initiale.

8 Fiche Méthode : Analyse d'Oscillogrammes (Exercice résolu)

8.1 Énoncé (Type épreuve Baccalauréat)

On réalise le montage comprenant en série un générateur de force électromotrice E , un interrupteur K , un conducteur ohmique de résistance $R_0 = 140 \, \Omega$ et une bobine d'inductance L et de résistance interne r .

Un système d'acquisition de données permet d'enregistrer l'évolution temporelle de la tension $u_{R_0}(t)$ aux bornes du résistor à la fermeture du circuit. On obtient l'oscillogramme ci-dessous :



Sachant que le générateur délivre une tension constante $E = 6 \, \text{V}$:

1. Justifier l'évolution progressive de la tension $u_{R_0}(t)$.
2. Déterminer graphiquement la valeur maximale de la tension U_0 aux bornes du résistor en régime permanent. En déduire la valeur de l'intensité permanente I_0 .
3. Calculer la résistance interne r de la bobine.
4. Déterminer graphiquement la constante de temps τ du circuit.
5. En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.

8.2 Correction détaillée pas à pas

1. Justification physique :

À l'instant $t = 0$, le courant est nul ($i(0) = 0$). Lors de la fermeture de K , l'intensité tend à s'établir rapidement. La bobine s'oppose alors à cette brusque augmentation du courant grâce à sa force électromotrice d'auto-induction $e = -L \frac{di}{dt}$. Le courant s'établit donc de façon progressive durant un régime transitoire.

La tension aux bornes du résistor $u_{R_0}(t) = R_0 \cdot i(t)$ est proportionnelle à l'intensité. Son évolution progressive traduit l'établissement progressif du courant dans le circuit.

2. Détermination de U_0 et I_0 :

Par lecture graphique asymptotique de la courbe stabilisée en régime permanent :

$$U_0 = 4,48 \, \text{V} \quad (29)$$

D'après la loi d'Ohm, on en déduit l'intensité permanente I_0 :

$$I_0 = \frac{U_0}{R_0} = \frac{4,48 \, \text{V}}{140 \, \Omega} = 0,032 \, \text{A} = 32 \, \text{mA} \quad (30)$$

3. Calcul de la résistance interne r :

En régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r . La loi des mailles s'écrit alors :

$$E = (R_0 + r) \cdot I_0 \implies R_0 + r = \frac{E}{I_0} \implies r = \frac{E}{I_0} - R_0 \quad (31)$$

Effectuons l'application numérique :

$$r = \frac{6 \text{ V}}{0,032 \text{ A}} - 140 \, \Omega = 187,5 \, \Omega - 140 \, \Omega = 47,5 \, \Omega \quad (32)$$

4. Déterminer graphiquement la constante de temps :

Utilisons la méthode de la tangente à l'origine :

La tangente tracée à la courbe de charge à $t = 0$ coupe l'asymptote horizontale $u = 4,48 \text{ V}$ au point d'abscisse égale à τ . Sur le graphique, l'intersection s'effectue précisément à la première division majeure correspondant à :

$$\tau = 3 \text{ ms} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (33)$$

Vérification par la méthode des 63% :

À $t = \tau$, la tension vaut $0,63 \cdot U_0 = 0,63 \cdot 4,48 \text{ V} = 2,82 \text{ V}$. L'abscisse du point d'ordonnée $2,82 \text{ V}$ est bien de 3 ms sur l'oscillogramme.

5. Dédution de l'inductance L :

La constante de temps s'exprime par $\tau = \frac{L}{R_0 + r}$. Nous en déduisons la relation :

$$L = \tau \cdot (R_0 + r) \quad (34)$$

Effectuons l'application numérique :

$$L = 3 \cdot 10^{-3} \text{ s} \times (140 \, \Omega + 47,5 \, \Omega) = 3 \cdot 10^{-3} \times 187,5 = 0,5625 \text{ H} \approx 0,56 \text{ H} \quad (35)$$